ÉVALUATION – Dosage par étalonnage et lunette astronomique

Terminale spécialité Physique-Chimie • Durée : 45 min • Calculatrice autorisée • Note sur 20 • Sujet B

Nom :	Prénom :	Classe :	Note : ..... / 20

EXERCICE – UNE LUNETTE BIEN ENTRETENUE (20 points)

Hugo est membre d'un club d'astronomie. Il est chargé de l'entretien de la lunette du club : poussières et traces de doigts sur les lentilles dégradent la qualité des observations. Pour les nettoyer, le club utilise un kit d'entretien pour optiques. Avant une soirée consacrée à l'observation d'étoiles doubles, Hugo contrôle la solution de nettoyage du kit, nettoie les lentilles, puis remonte la lunette.

Les deux parties de l'exercice sont indépendantes. L'annexe (dernière page) est à compléter et à rendre avec la copie.

Partie A – La solution de nettoyage est-elle encore utilisable ? (9,5 points)

Pendant les vacances, le flacon de solution de nettoyage du club est resté mal fermé dans le local chauffé du club. Hugo se demande s'il peut encore être utilisé.

Document 1 – Le kit d'entretien du club et l'extrait de sa notice

« Solution de nettoyage pour optiques. Agent antistatique : chlorure de calcium $CaCl_2$, 0,40 g·L^{-1}. Une concentration trop élevée laisse des traces de sel sur les lentilles. »



Document 2 – Dosage par étalonnage conductimétrique

• On prépare cinq solutions étalons de chlorure de calcium, puis on mesure leur conductivité σ à 25 °C :

Solution étalon	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C (mmol·L^{-1})	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
σ (mS·m^{-1})	27	55	81	109	136

La courbe d'étalonnage σ = f(C) correspondante et l'équation de sa modélisation sont données en annexe.

• La conductivité de la solution de nettoyage du flacon, notée S, est mesurée directement, sans dilution, à 25 °C : σ_S = 120 mS·m^{-1}.

• L'incertitude-type sur la concentration en masse expérimentale de chlorure de calcium déterminée par ce dosage vaut $u(C_{m,exp})$ = 0,02 g·L^{-1}.

Données :

▪ Masse molaire du chlorure de calcium : M($CaCl_2$) = 111,0 g·mol^{-1}.

▪ Conductivités ioniques molaires à 25 °C : λ(Ca^{2+}) = 11,9 × 10^{-3} S·m^2·mol^{-1} ; λ(Cl^-) = 7,63 × 10^{-3} S·m^2·mol^{-1}.

▪ Loi de Kohlrausch : la conductivité d'une solution contenant des ions X_i s'écrit $\sigma = \Sigma \lambda_i \times [X_i]$ avec σ en S·m^{-1}, λ_i (conductivité ionique molaire de l'ion X_i) en S·m^2·mol^{-1} et $[X_i]$ en mol·m^{-3}.

▪ Pour comparer une valeur expérimentale x_{exp} à une valeur de référence $x_{réf}$ (par exemple la valeur indiquée par le fabricant), on calcule le quotient $z = \dfrac{|x_{exp} - x_{réf}|}{u(x_{exp})}$ où $u(x_{exp})$ est l'incertitude-type sur la valeur expérimentale.

Les deux valeurs sont compatibles si z ≤ 2.

A.1.a. Écrire l'équation de la réaction de dissolution du chlorure de calcium solide $CaCl_2(s)$ dans l'eau. *(1 pt)*

A.1.b. À l'aide de la loi de Kohlrausch, donner l'expression littérale de la conductivité σ d'une solution de chlorure de calcium en fonction des concentrations $[Ca^{2+}]$ et $[Cl^-]$ et des conductivités ioniques molaires $\lambda(Ca^{2+})$ et $\lambda(Cl^-)$. *(1 pt)*

A.1.c. En notant C la concentration en soluté apporté de la solution, montrer que : $\sigma = C \times (\lambda(Ca^{2+}) + 2\,\lambda(Cl^-))$. *(1 pt)*

A.1.d. Justifier que l'expression obtenue à la question A.1.c est cohérente avec la loi de Kohlrausch. *(0,5 pt)*

A.2. À l'aide de la droite d'étalonnage, déterminer, par une méthode que vous préciserez, la concentration C en chlorure de calcium de la solution S. *(2 pt)*

A.3. En déduire la concentration en masse expérimentale $C_{m,exp}$ en chlorure de calcium de la solution S. *(2 pt)*

A.4. La solution de nettoyage du club peut-elle encore être utilisée ? Justifier en comparant la valeur expérimentale $C_{m,exp}$ à la valeur de référence indiquée par le fabricant. *(2 pt)*

Partie B – Séparer les deux étoiles d'une étoile double (9,5 points)

Ce soir, l'animateur du club propose d'observer des étoiles doubles : deux étoiles si proches dans le ciel qu'elles semblent n'en former qu'une. Hugo observe à l'œil nu une étoile double de la constellation du Cygne : il ne voit qu'un seul point lumineux et ne parvient pas à distinguer les deux étoiles.

Données :

▪ Le diamètre apparent θ d'un objet AB de diamètre d, situé à la distance D de l'œil, est défini comme étant l'angle sous lequel cet objet est observé :

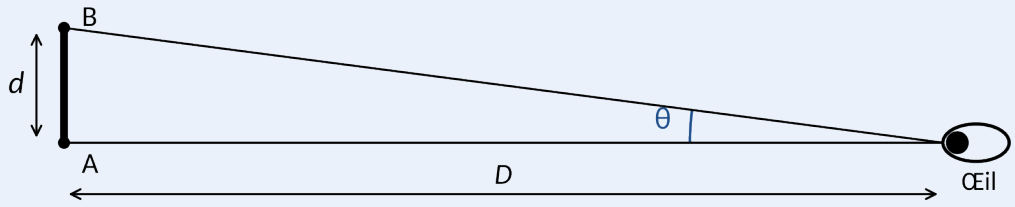


Schéma sans souci d'échelle

▪ Notations : on note θ l'angle sous lequel on voit l'étoile double à l'œil nu et θ' l'angle sous lequel on voit l'étoile double avec la lunette.

▪ Dans l'ensemble de la partie B, tous les angles sont petits : on peut écrire $\tan\theta \approx \theta$ si θ est exprimé en radian.

▪ Grossissement d'une lunette astronomique : $G = \dfrac{\theta'}{\theta}$

▪ Étoile double du Cygne : dans ce sujet, elle est considérée comme un objet AB. Chacune des étoiles est supposée ponctuelle (représentée par un point) : l'une des étoiles est représentée par le point A et l'autre étoile par le point B. Distance à la Terre : $D = 2{,}0 \times 10^{15}$ km ; distance entre les deux étoiles, perpendiculairement à la ligne de visée : $d = AB = 2{,}6 \times 10^{10}$ km.

▪ Pouvoir séparateur de l'œil : $\varepsilon = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad. C'est le plus petit angle sous lequel deux points doivent être vus pour que l'œil les distingue ; si l'angle est inférieur à ε, l'œil les confond en un seul point.

B.1. Montrer que la valeur de l'angle θ sous lequel Hugo voit l'étoile double à l'œil nu est $1{,}3 \times 10^{-5}$ rad. Justifier alors qu'Hugo ne voit qu'un seul point lumineux. *(1,5 pt)*

Hugo décide alors d'utiliser la lunette astronomique « 80/900 » du club, dont il vient de nettoyer les lentilles, pour observer l'étoile double.

Document 4 – La lunette du club

Lunette astronomique afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes : L_1 (centre optique O_1, distance focale $f'_1 = 900$ mm) et L_2 (centre optique O_2, distance focale $f'_2 = 12$ mm).

On suppose l'étoile double $A_\infty B_\infty$ suffisamment éloignée pour que les rayons provenant de chacune de ses deux étoiles arrivent parallèles entre eux. L'étoile A_∞ est située sur l'axe optique et les rayons provenant de l'étoile B_∞ arrivent inclinés d'un angle θ par rapport à l'axe optique (voir l'annexe).

B.2. Associer à chacune des lentilles L_1 et L_2 le terme « objectif » ou « oculaire », en complétant les cadres du schéma de l'annexe. *(1 pt)*

B.3. Sur le schéma de l'annexe, tracer la marche des deux rayons issus de l'étoile B_∞ à travers la lunette en faisant apparaître l'image intermédiaire A_1B_1 de l'étoile double, puis représenter l'angle θ' sous lequel l'étoile double est vue à travers la lunette astronomique afocale. *(2,5 pt)*

B.4. Montrer que le grossissement de la lunette afocale peut se mettre sous la forme : $G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$ où f'_1 et f'_2 sont les distances focales respectives de l'objectif et de l'oculaire. *(2 pt)*

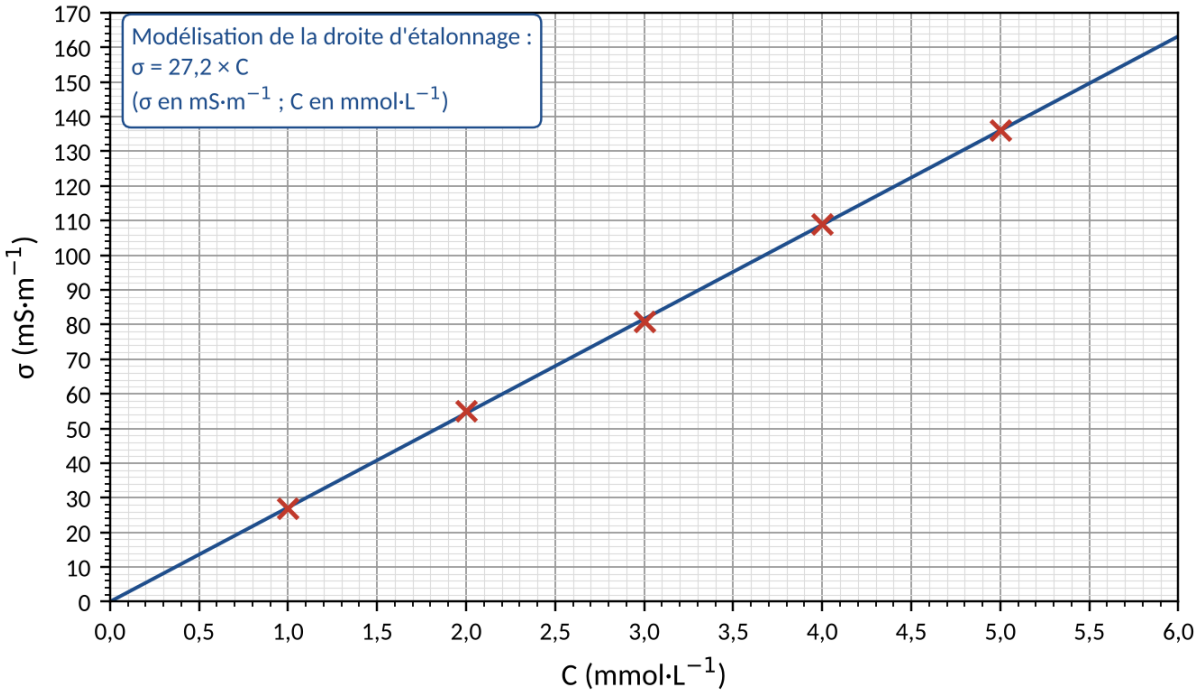
B.5. Calculer le grossissement G de la lunette, puis déterminer si Hugo peut séparer les deux étoiles à travers la lunette. *(2,5 pt)*

Rédaction, présentation, chiffres significatifs et unités : 1 point.

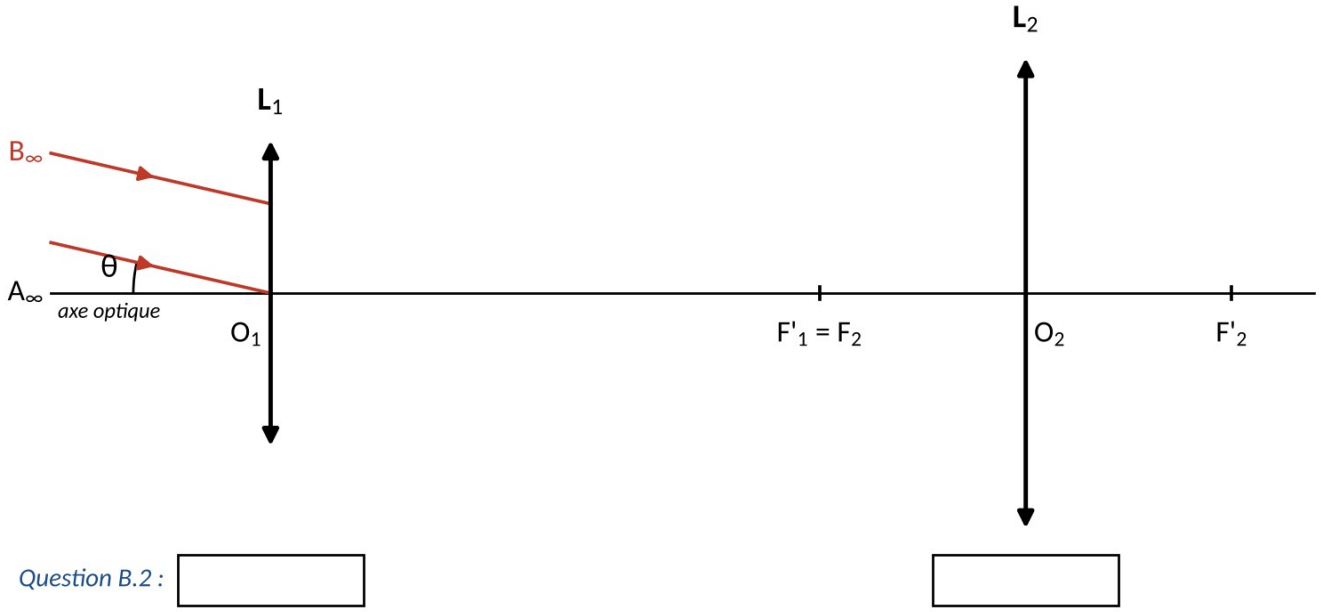
ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Nom :	Prénom :	Classe :

Partie A – Courbe d'étalonnage σ = f(C) (question A.2)



Partie B – Schéma de la lunette, sans souci d'échelle (questions B.2 et B.3)



Question B.2 :